

SAM-MMF host model 的大尺度方程 及其在 hm_coupling_scale 下的线性化

SAM-MMF-Walker-tendency_nudging2 module_hostmodel.f90

2026-10-08

0. 说明

本文写出 host model 实际离散求解的方程（按 host_model_evolve 中各子程序整理），然后说明引入振幅缩放系数 α （namelist 变量 hm_coupling_scale）之后，CRM 实际感受到的大尺度动力学变成什么样。最后以 LU00、 $\alpha = 100$ 的算例为例，列出实际保留下来的项。

记号： $\langle \cdot \rangle$ 表示同一层 n_{sx} 列（subdomain）的区域平均；带撇的量表示偏离区域平均的部分； $\rho(z)$ 为参考密度。

1 host model 求解的方程

二维 x - z 非弹性（anelastic）系统， x 方向周期，共 n_{sx} 列，格距 Δx_{hm} 。 u 位于格子左面， w 位于层界面， t 、 q 位于格子中心。

1.1 动量方程

（advect_mom_hm、pressure_hm、damping_hm、diffuse_u/w、nudge_u_to_external_profile）

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \underbrace{-\frac{\partial(uu)}{\partial x} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho w u)}{\partial z}}_{\text{动量平流（通量形式，二阶中心）}} - \frac{\partial \pi}{\partial x} - \nu_4 \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} - \frac{u - \langle u \rangle}{\tau_{sp}(z)} - \frac{\langle u \rangle - U_{ext}(z)}{\tau_{ls}} - \frac{\langle u \rangle - U_{ext}(z)}{\tau_{dm}} \quad (1)$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} = -\frac{\partial(uw)}{\partial x} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho w w)}{\partial z} - \frac{\partial \pi}{\partial z} + B - \nu_4 \frac{\partial^4 w}{\partial x^4} - \frac{w - \langle w \rangle}{\tau_{sp}(z)} - \frac{\langle w \rangle}{\tau_{dm}} \quad (2)$$

其中

- $\pi = p' / \rho$ 。
- $\nu_4 = \text{hyper_intensity} \cdot \Delta x_{hm}^4 / \Delta t_{sub}$ （hm_smoother = 2； u 只作用于 $k \leq n_{zm} - 2$ ）。

- τ_{sp} : 顶部 30% 的 sponge , 从层底 3600 s 按指数过渡到模式顶 1800 s。
- $\tau_{ls} = \text{tauls_large_scale}$, 只在 `apply_hm_u_external_nudging` 时出现。
- $\tau_{dm} = \text{tau_damp_mean}$ (默认 20 天) , 在 `do_damp_hm_mean` (默认开) 时出现。

π 由压力投影求出 , 使速度满足连续方程 :

$$\frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho w)}{\partial z} = 0 \implies \nabla \cdot (\rho \nabla \pi) = \nabla \cdot (\rho \mathbf{F}) + \frac{\nabla \cdot (\rho \mathbf{u})}{\Delta t}, \quad (3)$$

$\mathbf{F}$ 为除气压外的全部 tendency (AB3 时还包含历史 tendency) 。 x 方向用 FFT , z 方向解三对角方程。

1.2 浮力

(`buoyancy_hm` ; 系数全部为区域平均量 , g/T_0 即 SAM 的 `bet`)

$$B = \frac{g}{T_0} \left[\bar{T} (\epsilon_v (q_v - \bar{q}_v) - (q_n - \bar{q}_n) - (q_p - \bar{q}_p)) + (T - \bar{T}) (1 + \epsilon_v \bar{q}_v - \bar{q}_n - \bar{q}_p) \right], \quad (4)$$

$$T = t - \frac{gz}{c_p} + \frac{L_c}{c_p} q_{nl} + \frac{L_s}{c_p} q_{ni} \quad (\text{hm_t_exclude_precip} = \text{.true.}), \quad q_v = q - q_n. \quad (5)$$

`hm\_t\_exclude\_precip = .false.` 时 , T 中还要加上 $\frac{L_c}{c_p} q_{pl} + \frac{L_s}{c_p} q_{pi}$ 。 凝结物 q_n, q_p, q_{nl}, q_{ni} 不由 host 预报 , 直接取 CRM 的 subdomain 平均。 B 在标量层上算出 , 再插值到 w 层。

1.3 标量方程

(`advect_scalars_hm` , MPDATA 通量形式 , 带 non-oscillatory 限幅) 对 $f = t, q$:

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial(\rho u f)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho w f)}{\partial z} \right]. \quad (6)$$

host 不对 t, q 加显式扩散 (`diffuse_TQ` 已注释) , 只有 MPDATA 自身的数值扩散。

1.4 时间推进

u, w 用 AB3 (`adams_hm`) , 每个 host step ($\Delta t_{hm} = \text{nstephostmodel} \cdot \Delta t$) 走 `hm_subcycle` 个小步 ; 标量用时间平均的 u, w 做平流。

1.5 和 CRM 的耦合

每个 host step :

1. **进 host** : $X_{host} +=$ CRM 自身产生的调整量 (CRM 总变化减去上一步 host 给的增量) 。 u 经 `center2face_U_inverse_filtered` 插值并截掉 Nyquist。加完后对 u, w 做一次压力投影 , 修正量 `u_press_modify` 送回 CRM。

2. host 演变 $hm_subcycle$ 个小步（方程 (1)-(6)）。

3. 回 CRM : CRM 增量 = host 这一步的增量 (u 经 $face2center_U_inverse_filtered$) + Δt_{hm} ·直接 subdomain 扩散 (用 CRM 场计算)。CRM 在接下来 $nstephostmodel$ 步里通过 $nudging_hm$ 均匀加入。

2 振幅缩放与线性化

2.1 缩放的定义

host 中每个量拆成区域平均和偏差，只缩放偏差：

$$u_{host} = \bar{U}(z, t) + \frac{u'}{\alpha}, \quad w_{host} = \frac{w'}{\alpha}, \quad t_{host} = \bar{t}(z, t) + \frac{t'}{\alpha}, \quad q_{host} = \bar{q}(z, t) + \frac{q'}{\alpha}. \quad (7)$$

凝结物同样是“平均 + 偏差/ α ”。 $u', t', \dots$ 是 CRM 实际持有的物理偏差；区域平均 $\bar{U}, \bar{t}, \bar{q}$ 跟随 CRM 的区域平均，不缩放。由连续方程和底边界 $w = 0$ ，有 $\langle w \rangle \equiv 0$ 。

host 增量交回 CRM 时，偏差部分乘 α ，平均部分原样。所以对任一过程 $\mathcal{F}$ ，CRM 感受到的偏差 tendency 为

$$\alpha \cdot \left[\mathcal{F}(\bar{X} + x'/\alpha) \right]'. \quad (8)$$

$\mathcal{F}$ 关于偏差线性的部分不变，二次部分变成 $1/\alpha$ 。

2.2 逐项代入

(1) u 的动量平流。 利用连续方程和 $\langle w \rangle = 0$ ，写成平流形式：

$$\begin{aligned} & \alpha \left[-\left(\bar{U} + \frac{u'}{\alpha} \right) \frac{\partial}{\partial x} \frac{u'}{\alpha} - \frac{w'}{\alpha} \frac{\partial}{\partial z} \left(\bar{U} + \frac{u'}{\alpha} \right) \right]' \\ &= \underbrace{-\bar{U} \frac{\partial u'}{\partial x} - w' \frac{\partial \bar{U}}{\partial z}}_{\text{线性：背景风平流 + 背景切变，不变}} - \frac{1}{\alpha} \underbrace{\left[u' \frac{\partial u'}{\partial x} + w' \frac{\partial u'}{\partial z} \right]'}_{\text{非线性}}. \end{aligned} \quad (9)$$

(2) w 的动量平流。

$$-\bar{U} \frac{\partial w'}{\partial x} - \frac{1}{\alpha} \left[u' \frac{\partial w'}{\partial x} + w' \frac{\partial w'}{\partial z} \right]'. \quad (10)$$

(3) 标量平流 (t, q)。 $\bar{t}, \bar{q}$ 水平均匀，水平平流只作用在偏差上：

$$-\bar{U} \frac{\partial t'}{\partial x} - w' \frac{\partial \bar{t}}{\partial z} - \frac{1}{\alpha} \left[u' \frac{\partial t'}{\partial x} + w' \frac{\partial t'}{\partial z} \right]', \quad (11)$$

$$-\bar{U} \frac{\partial q'}{\partial x} - w' \frac{\partial \bar{q}}{\partial z} - \frac{1}{\alpha} \left[u' \frac{\partial q'}{\partial x} + w' \frac{\partial q'}{\partial z} \right]'. \quad (12)$$

$-w' \partial \bar{t} / \partial z$ 是大尺度上升冷却、下沉增温， $-w' \partial \bar{q} / \partial z$ 是大尺度的水汽垂直输送，两者都完整保留。

(4) 浮力。 式 (4) 本身是偏差的线性组合，系数为区域平均，所以

$$\alpha B(\text{偏差}/\alpha) = \frac{g}{T_0} \left[\bar{T}(\epsilon_v q'_v - q'_n - q'_p) + T'(1 + \epsilon_v \bar{q}_v - \bar{q}_n - \bar{q}_p) \right], \quad (13)$$

$$T' = t' + \frac{L_c}{c_p} q'_{nl} + \frac{L_s}{c_p} q'_{ni}, \quad (14)$$

完全不变。前提是凝结物也按同样方式缩放（代码中已做）。

(5) 气压与连续方程。 泊松方程和连续方程都是线性的， $\pi' = \alpha \pi'_{host}$ ， $-\nabla \pi'$ 不变。

(6) 其他线性项：不变。 四阶超扩散 $-\nu_4 \partial_x^4 u'$ ；sponge $-(u - \langle u \rangle)/\tau_{sp}$ （只作用于偏差）；AB3（线性组合）；耦合插值与 Nyquist 截断（线性，且 $k = 0$ 响应为 1，保持平均）；直接 subdomain 扩散（在 CRM 空间计算，本来就不缩放）。

(7) 只作用在平均上的项：不变。 平均风 nudging $-(\langle u \rangle - U_{ext})/\tau_{ls}$ 和平均拖曳只依赖 $\langle u \rangle$ ，而平均态不缩放。

(8) 平均态方程。 取区域平均后，偏差的线性项全部为零（ $\langle w' \rangle = 0$ ， $\langle \partial_x(\cdot) \rangle = 0$ ），只剩

$$\frac{\partial \bar{U}}{\partial t} = (\text{CRM 平均调整}) - \frac{\bar{U} - U_{ext}}{\tau_{ls}} - \frac{\bar{U} - U_{ext}}{\tau_{dm}} - \frac{1}{\alpha^2} \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho \langle w' u' \rangle)}{\partial z}, \quad (15)$$

$$\frac{\partial \bar{t}}{\partial t} = (\text{CRM 平均调整}) - \frac{1}{\alpha^2} \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho \langle w' t' \rangle)}{\partial z}, \quad \bar{q} \text{ 同理}. \quad (16)$$

涡动通量在 host 内是 $1/\alpha^2$ 量级，平均部分原样返回，所以它对平均态的反馈是 $1/\alpha^2$ 。

2.3 汇总

在 CRM 单位下，host 等价于求解

$$\begin{aligned} \frac{\partial x'}{\partial t} &= \mathcal{L}[\bar{U}, \bar{t}, \bar{q}](x') + \frac{1}{\alpha} \mathcal{N}(x', x') + \text{CRM 强迫} \\ \frac{\partial \bar{X}}{\partial t} &= \text{平均强迫} + \frac{1}{\alpha^2} \langle \text{涡动通量} \rangle \end{aligned} \quad (17)$$

$\mathcal{L}$ 是围绕当前区域平均态 $(\bar{U}, \bar{t}, \bar{q})$ 的线性算子。 $\alpha \rightarrow \infty$ 时，host 即为在当前平均态上线性化的非弹性大尺度动力学。

2.4 数值格式中的非线性

- MPDATA 迎风步： $\max(0, w) f$ 关于速度一次齐次， $\max(0, w/\alpha) = \max(0, w)/\alpha$ ，所以背景层结上的迎风数值扩散 $|w'| \Delta \bar{f}$ 不变。
- MPDATA 反扩散步： $\text{andiff} = (|a| - a^2 b) \Delta f / 2$ 中 $|a|$ 部分不变， a^2 项与 cross 项变为 $1/\alpha$ ，相当于 Courant 数 $\rightarrow 0$ 的极限。

- **non-oscillatory 限幅器**：上下界主要由不缩放的背景垂直梯度决定，分母通量 $\propto 1/\alpha$ ， α 大时限幅系数趋于 1，基本不起作用。
- **Smagorinsky** (`hm_smoother = 3`)： $\nu \propto |\partial_x u|$ ，缩放后变为 ν/α ，扩散整体弱 α 倍。做 α 扫描时建议用 `hm_smoother = 1` 或 `2`（线性）。

3 例：LU00、 $\alpha = 100$ 的算例

算例 namelist：prn.LU00_L64_C128x128_24st4subc_90d_a100，相关设置：

- 外部风廓线全为 0：
large_scale_U_split5km_low0p00_upper0p00.txt
- $\tau_{ls} = 3600$ s；`hm_smoother = 2`；`AB3`；`hm_subcycle = 4`
- `hm_t_exclude_precip = .true.`；`subdomain_center_at_hm_u_center = .true.`

因此 $\bar{U} \approx 0$ 。

项	$\alpha = 1$	$\alpha = 100$ (CRM 单位下)
动量平流 (u, w)	全部保留	$\bar{U} \approx 0$ ，线性部分为零；只剩非线性部分，约 $1/100$ ，基本消失
标量水平平流 $u' \partial_x t'$	保留	$1/100$
$w' \partial_z \bar{t}$ 、 $w' \partial_z \bar{q}$	保留	完整保留
$w' \partial_z t'$	保留	$1/100$
浮力、气压、连续方程	保留	完整保留
超扩散、sponge、平均 nudging	保留	完整保留
涡动通量对平均态的反馈	保留	10^{-4} ，相当于没有

所以 $\alpha = 100$ 时，host 实际上是一个静止背景上的线性非弹性重力波模式：

$$\frac{\partial u'}{\partial t} = -\frac{\partial \pi'}{\partial x} + \text{耗散}, \quad \frac{\partial w'}{\partial t} = -\frac{\partial \pi'}{\partial z} + B' + \text{耗散}, \quad (18)$$

$$\frac{\partial t'}{\partial t} = -w' \frac{\partial \bar{t}}{\partial z} + \text{CRM 调整 (对流加热等)}, \quad \frac{\partial q'}{\partial t} = -w' \frac{\partial \bar{q}}{\partial z} + \text{CRM 调整}. \quad (19)$$

它由 CRM 的对流加热和增湿驱动，层结 $\bar{t}, \bar{q}$ 跟随 CRM 区域平均演变。物理上与 Kuang 类的 linear wave coupling 接近，区别有两点：这里是物理空间的二维 x - z 模式，不是逐个波数的谱方法；层结取当前平均，而不是固定参考廓线。

4 注意事项

- **输出单位**：host 自身的场 (`U_LS`、`t_LS`、`q_LS`、`*_LS`、`p_phys3`、host 的 `W`) 为 host 单位，偏离区域平均的部分乘 α 才是物理量。`Uout_CS`、`Uadj_CS`、`Tadj/Qadj`、`U_resid`、`U_nyq` 为 CRM 单位。

- **restart** : 保存的 host 状态和 AB3 历史都是 host 单位，同一条 restart 链里 α 不能改变。
- **参考态的选择** : 当前实现围绕“当前区域平均”线性化，和 $\alpha = 1$ 相比只差非线性项。若改为围绕固定参考态 X_{ref} ($x_{host} = X_{ref} + (X - X_{ref})/\alpha$)， $\mathcal{L}$ 将不随时间变化，更接近线性理论。但需要：参考廓线取区域平均而非 masterproc 一个 subdomain 的 t_0 ； u 的参考为背景风；凝结物使用同一参考；参考态写入 restart。本算例 `hm_spinup_step = 0`，若用固定参考，参考廓线将是初始 `snd` 而非 RCE 平衡态。